ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ И СИСТЕМ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить представление об итерационных методах решения нелинейных алгебраических уравнений и их систем, научиться применять алгоритмы и программы для решения соответствующих задач

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

.

1. Необходимо **самостоятельно** ознакомиться с теоретическим материалом, рекомендованным для выполнения практической части, быть готовым ответить на контрольные вопросы. Ознакомиться с персональным заданием, сделать подготовительную работу по его выполнению.
2. Требуется выполнить задания, соответствующие номеру своего варианта и продемонстрировать их преподавателю. При отсутствии замечаний, оформить отчет по лабораторной работе, который должен содержать титульный лист, задание и исходные данные варианта, решение задачи с необходимыми пояснениями, результатами решения и их анализом.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Быть готовым ответить на следующие контрольные вопросы:

1. Что называется корнем уравнения?
2. Каковы этапы решения уравнения с одной переменной?
3. Какие существуют методы решения уравнения с одной переменной?
4. Суть метода половинного деления.
5. Суть метода хорд. Графическая интерпретация метода.
6. Суть метода Ньютона (касательных). Графическая интерпретация метода.
7. Разновидности модифицированных методов Ньютона?
8. Суть комбинированного метода секущих-хорд?
9. Суть метода простой итерации.
10. Каковы достаточные условия сходимости итерационного процесса при решении уравнения $x=f(x)$ на отрезке $[a, b]$, содержащего корень, методом простой итерации?
11. Какое условие является критерием достижения заданной точности при решении уравнения $x=f(x)$ методом хорд, касательных, итераций?
12. Как строится итерационная последовательность точек при решении уравнения методом простой итерации?
13. В чем заключается суть метода Ньютона для решения систем нелинейных уравнений?
14. В чем заключается суть метода простой итерации для решения систем уравнений?

4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

<u>Задача № 1</u>

1. Задать нелинейное уравнение в соответствии с номером своего варианта. Исходные данные находятся в таблице 1, приведенной ниже. Найти все корни уравнения на отрезке $[a,b]$ с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$. Отделение корней выполнить графически. Для нахождения значений корней использовать метод Ньютона, метод деления отрезка пополам и метод, указанный в задании к соответствующему варианту. (Краткое описание методов решения нелинейных уравнений приведено в приложении). Сравнить количество потребовавшихся итераций.
2. Для максимального по модулю корня провести исследование количества необходимых итерации всех перечисленных методов при значениях $\varepsilon = 10^{-3}; 10^{-6}; 10^{-9}; 10^{-12}; 10^{-15}$. Полученные результаты обобщить в виде таблицы.
3. Найти решение задачи методом простой итерации. Итерационные функции построить исходя из решаемого уравнения и с помощью принципа релаксационного параметра. Подобрать опти-

мальные значения параметра релаксации, минимизирующие число итераций. Исследовать влияние заданной точности на количество итераций.
4. Для сравнения решить задачу с помощью встроенной в MATLAB функции ***fsolve***.
5. Провести сравнительную характеристику методов.

Задача № 2

1. Задать систему двух нелинейных уравнений в соответствии с номером своего варианта. Исходные данные находятся в таблице 2, приведенной ниже. Определить грубые значения корней графически.
2. Найти с точностью ε = 10^{-3}; 10^{-6}; 10^{-9}; 10^{-12}; 10^{-15} все действительные корни системы нелинейных уравнений (или, если их больше трех, то три корня с минимальными значениями x_1 и x_2). Для решения использовать метод Ньютона. Матрицу Якоби вычислять численно. Оценить количество необходимых итераций в зависимости от заданной точности решения.
3. Проделать то же самое, вычисляя матрицу Якоби аналитически. Результаты обобщить. Сделать выводы.
4. Получить решение этой же задачи с помощью встроенной в MATLAB функции ***fsolve***.
5. Сравнить полученные результаты, сделать выводы.

Таблица 1. Исходные данные к задаче 1.

№	Уравнение	$[a,b]$	Доп.метод	№	Уравнение	$[a,b]$	Доп.метод
1	$\ln x = \mathrm{tg}x$	[0, 10]	Метод Хэлли	**6**	$\ln(1+\sqrt{x}) = 2\cos x$	[0, 10]	М. секущих-хорд
2	$\ln(x+2.5) = x^2 - 1$	[-2, 2]	Модиф. м. Ньютона №1	**7**	$e^{2\sin x} = \frac{x}{2}$	[0, 10]	Метод Хэлли
3	$x\cos x + \sin x = 0$	[1, 10]	Модиф. м. Ньютона №2	**8**	$\sin(2x+1)\sqrt{x+0,5} = 0$	[0, 5]	Модиф. м. Ньютона №1
4	$x\sin x + \cos x = 0$	[0, 10]	М. секущих-хорд	**9**	$\sqrt{x} - \pi\cos x = 0$	[0, 10]	Метод Хэлли
5	$e^{-x} = \sin x$	[0, 8]	Модиф. м. Ньютона №2	**10**	$e^{-x^2} = x^2 - 2x$	[-5, 5]	Модиф. м. Ньютона №1

Таблица 2. Исходные данные к задаче 2

N вар.	Система уравнений	N вар.	Система уравнений
1	$\sin(x_1 + x_2) - x_2 - 1.2 = 0$ $2x_1 + \cos x_2 - 2 = 0$	6	$\cos(x_1 + 0.5) + x_2 - 0.8 = 0$ $\sin x_2 - 2x_1 - 1.6 = 0$
2	$\cos(x_1 - 1) + x_2 - 0.5 = 0$ $\sin x_1 + 2x_2 - 2 = 0$	7	$\sin(x_1 - 1) + x_2 - 0.1 = 0$ $x_1 - \sin(x_2 + 1) - 0.8 = 0$
3	$\sin x_1 + 2x_2 - 2 = 0$ $\cos x_1 + x_2 - 1.5 = 0$	8	$\cos(x_1 + x_2) + 2x_2 = 0$ $x_1 + \sin x_2 - 0.6 = 0$
4	$\cos x_1 + x_2 - 1.5 = 0$ $2x_1 - \sin(x_2 - 0.5) - 1 = 0$	9	$\cos(x_1 + 0.5) - x_2 - 2 = 0$ $\sin x_2 - 2x_1 - 1 = 0$
5	$\sin(x_1 + 1.5) - x_2 + 2.9 = 0$ $\cos(x_2 - 2) + x_1 = 0$	10	$\sin(x_1 + x_2) - x_2 - 1.5 = 0$ $x_1 + \cos(x_2 - 0.5) - 0.5 = 0$

Решение нелинейных уравнений с одним неизвестным

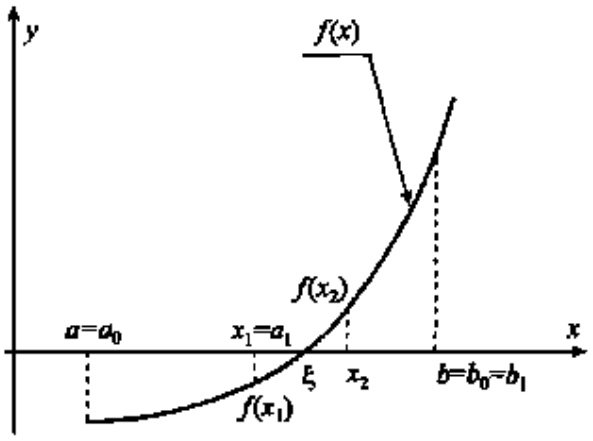
Решение нелинейных (в частности, трансцендентных) уравнений вида

$$F(x) = 0$$

заключается в отыскании одного или всех корней на отрезке *[a, b]* изменения *x*. Обычно стараются локализовать каждый корень в своем отрезке *[a, b]*. Тогда нахождение всех корней сводится к локализации каждого корня с последующим сужением отрезков локализации корня *[a, b]*. При этом большинство нелинейных уравнений не позволяет найти решение аналитически, т.е. выразить *x* из уравнения непосредственно. В таких случаях корни находят с помощью приближенных итерационных методов, последовательно уточняя значение корня, вплоть до получения решения с заданной точностью *ε*.

Метод деления отрезка [a, b] пополам (метод дихотомии) реализуется следующим алгоритмом:

1. Находим *x = (a + b)/2*.
2. Вычисляем *F(x)*.
3. Если *F(x) F(a)* > 0, задаем *a = x*, иначе *b = x*.
4. Проверяем условие *(b – a)*> 2*ε*; если оно выполняется, идем к п. 1, если не выполняется, заканчиваем вычисления и считаем последнее найденное значение *x* оценкой искомого корня с заданной точностью *ε*.



Число итераций при использовании этого метода

$$N \simeq \frac{\ln\left((b-a)/\varepsilon\right)}{\ln 2}$$

значительно, и поэтому сходимость его медленная. Однако при любой ширине отрезка *[a, b]* сходимость гарантирована. Кроме того, простота реализации метода уменьшает число вспомогательных операций и частично компенсирует увеличение общего времени счета из-за медленной сходимости.

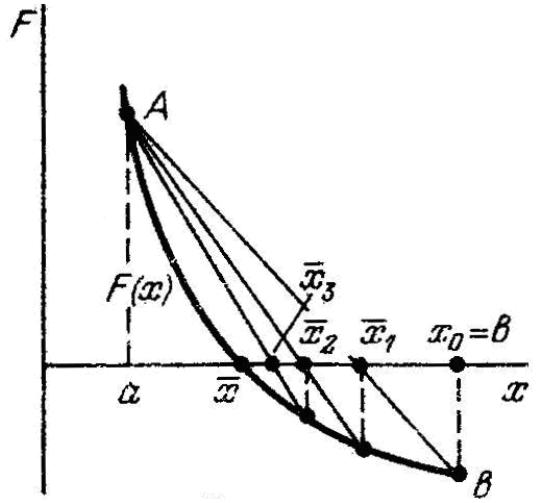
Метод хорд (см. рис.). При этом методе каждое значение x_k находится как точка пересечения оси абсцисс с хордой, проведенной через точки *F(a)* и *F(b)* по формуле

$$x_k = a - \frac{b-a}{F(b)-F(a)} F(a)$$

При этом на каждой итерации значения *a* и *b* изменяются по следующей схеме

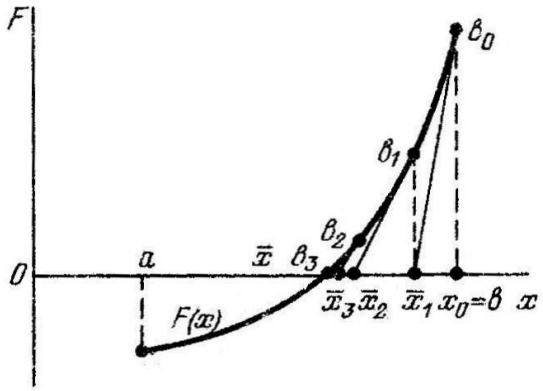
1. Находим x_k по приведенной выше формуле (k=0,1,2…);
2. Вычисляем $F(x_k)$.
3. Если $F(x_k)\cdot F(a) > 0$, присваиваем $a = x_k$, иначе $b = x_k$.
4. Проверяем условие $|x_k - x_{k-1}| < \varepsilon$ или $F(x_k) < \varepsilon$; если оно не выполняется, идем к п. 1, если выполняется, заканчиваем вычисления и считаем x_k оценкой искомого корня с заданной

точностью ε.



Метод деления отрезка пополам и метод хорд весьма похожи, в частности, процедурой проверки знаков функции на концах отрезка (но в методе хорд другой критерий окончания итераций). При этом метод хорд в ряде случаев дает более быструю сходимость итерационного процесса.

Метод Ньютона (касательных) основан на замене F(x) в точке начального приближения $x=x_0$ касательной, пересечение которой с осью x дает первое приближение x_1, и т. д. (см. рис.).



Таким образом, итерационный процесс схождения к корню реализуется формулой

$$x_{n+1} = x_n - F(x_n)/F'(x_n)$$

Выигрыш во времени вычислений за счет быстрой сходимости уменьшается из-за необходимости вычисления помимо $F(x_n)$ производной $F'(x_n)$. Исключение составляют частные случаи, когда выражение, по которому вычисляется $F(x_n)/F'(x_n)$, не сложнее выражения для вычисления $F(x_n)$ отдельно.

Модифицированный метод Ньютона № 1 заключается в том, производная $F'(x)$ вычисляется только один раз на первой итерации $F'(x_0)$ и далее используется только ее значение; итерационная формула имеет вид

$$x_{n+1} = x_n - F(x_n)/F'(x_0)$$

При этом скорость сходимости итераций несколько замедляется, но суммарное количество вычислений уменьшается.

Модифицированный метод Ньютона № 2 заключается в том, что вместо вычисления производной $F'(x_n)$ на каждом шаге итераций находится ее приближенное значение

$$F'(x_n) = dF(x_n)/dx \simeq (F(x_n+\Delta x) - F(x_n))/\Delta x = \Delta F(x_n)/\Delta x, \text{ где } \Delta x = \varepsilon.$$

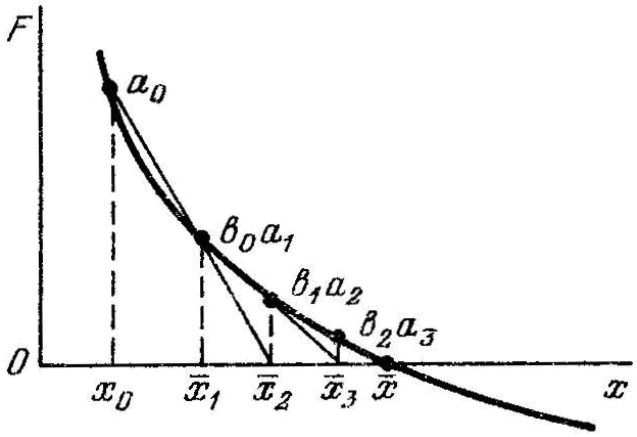
Следовательно, итерационная формула имеет вид

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\Delta x\, F(x_n)}{F(x_n + \Delta x) - F(x_n)}.$$

Значение Δx не обязательно должно быть равно ε. Равенство $\Delta x = \varepsilon$ позволяет уменьшить число исходных данных при вводе.

Комбинированный метод секущих - хорд обеспечивает гарантированную сходимость при выборе в пределах отрезка *[a, b]* двух приближений: нулевого x_0 и первого x_1. Он реализуется алгоритмом, описанным для метода Ньютона с заменой производной $F'(x)$ ее приближенным значением — множитель перед $F(x_n)$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{F(x_n) - F(x_{n-1})} F(x_n).$$

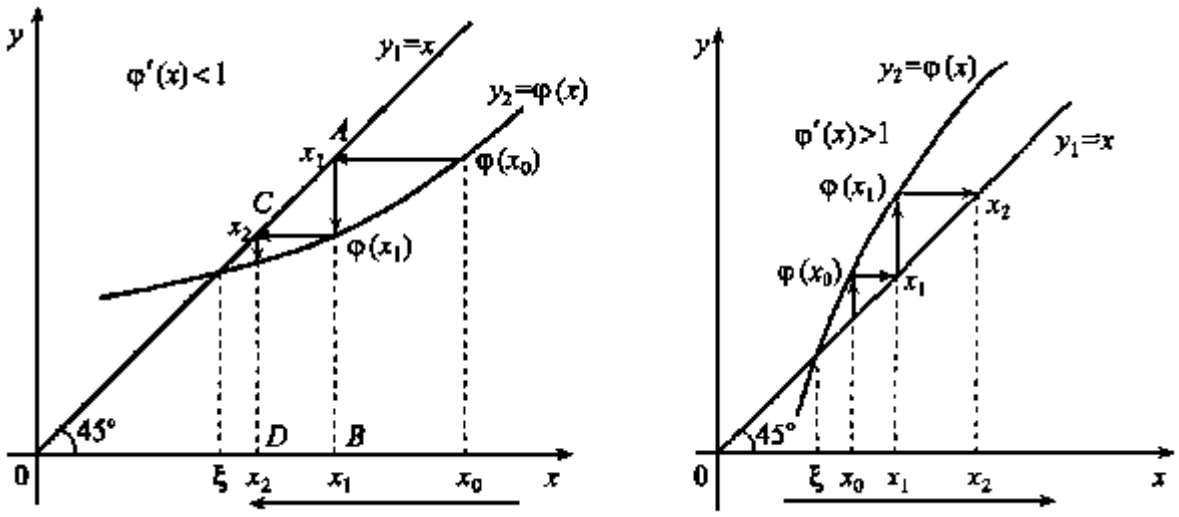


Методы с высокой скоростью сходимости итераций могут быть построены с использованием не только первой, но и второй производной функции $F(x)$. Эти методы похожи на метод Ньютона, но на каждой итерации функция $F(x)$ заменяется не касательной прямой, а касательной параболой. Одним из таких методов является *метод Хэлли (Halley)* со следующей итерационной формулой

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)F'(x_k)}{\left(F'(x_k)\right)^2 - 0{,}5F(x_k)F''(x_k)}.$$

Этот метод сходится быстрее метода Ньютона, но требует больше вычислений на каждой итерации.

Метод простой итерации основан на представлении $F(x) = 0$ в виде $x = \phi(x)$ и многократном применении итерационной формулы $x_{n+1} = \phi(x_n)$ до тех пор, пока соблюдается условие $|x_{n+1} - x_n| \geq \varepsilon$ где ε — заданная погрешность вычисления корня $\bar{x}$. Итерационный процесс сходится (т. е. $x_n \to \bar{x}$ при $n \to \infty$), если соблюдается условие $|\phi'(x)| < 1$ при $a \leq x \leq b$. На следующем рисунке слева показан характер сходящегося решения при $|\phi'(x)| < 1$, а справа – расходящееся решение при $|\phi'(x)| > 1$.



Функция $\phi(x)$ задается путем преобразования функции $F(x)$ - для трансцендентных уравнений таких функций можно построить как минимум две. При этом одна из них сходится к одним корням и не сходится к другим. Другая (другие), наоборот, сходится к корням, к которым не сходится первая. Сходимость определяется величиной $|\phi'(x)|$ в области корня.

Существует более универсальный способ построения функции $\phi(x)$, основанный на введении *параметра релаксации* ω. В этом случае итерационная схема выглядит как $x_{n+1} = x_n + \omega F(x_n)$, а функция $\phi(x) = x + \omega F(x)$. Изменяя величину и знак параметра ω можно менять как скорость сходимости итераций, так и область сходимости. Для каждого корня можно подобрать оптимальное значение $\omega_{опт}$, при котором количество итераций минимально.

Решение систем нелинейных уравнений

Решение систем нелинейных уравнений может выполняться описанными выше методами, применяемыми поочередно к каждому из уравнений системы с контролем погрешности схождения каждой переменной к корню с заданной погрешностью. Остановимся на описании двух модификаций метода итераций.

Метод простой итерации. Решение системы нелинейных уравнений заключается в реализации итерационного процесса по следующей формуле:

$$X_{i,(n+1)} = f_i\left(\bar{X}_{(n)}\right)$$

применяемой после преобразования системы нелинейных уравнений общего вида

$$\bar{F}\left(\bar{X}\right) = 0$$

к виду

$$\bar{X} = f_i\left(\bar{X}\right).$$

Здесь $i = 1, 2 \ldots N$ - номер переменной; n - номер итерации. Вычисления ведутся до тех пор, пока соблюдается условие

$$\max_i \left| x_{i,(n+1)} - x_{i,(n)} \right| > \varepsilon,$$

где ε - заданная точность.

Метод Зейделя отличается от метода простых итераций тем, что уточненные $X_{i,(n+1)}$ сразу подставляются в последующие уравнения. Обычно (но не всегда) метод Зейделя дает лучшую сходимость.

Необходимость преобразования уравнений и трудности в обеспечении быстрой сходимости ограничивают применение этих методов. Однако программная реализация их довольно проста.

Метод Ньютона (или Ньютона - Рафсона) является наиболее распространенным методом решения системы уравнений $\bar{F}(\bar{X}) = 0$. Он реализуется следующим алгоритмом.

1. Задаем абсолютную или относительную погрешность ε, число уравнений *N*, максимальное число итераций *M* и вектор начальных приближений $\bar{X}_0$ (с компонентами $x_{10}, x_{20}, \ldots, x_{N0}$).
2. Используя разложение $\bar{F}(\bar{X})$ в ряд Тейлора, формируем матрицу Якоби $\lceil dF_i / dx_i \rceil$, необходимую для расчета приращений $F_i(\bar{X})$ при малом изменении переменных. Матрица

   Якоби в развернутом виде записывается следующим образом:

$$J = \begin{bmatrix} \partial F_1/\partial x_1 & \partial F_1/\partial x_2 & \ldots & \partial F_1/\partial x_N \\ \partial F_2/\partial x_1 & \partial F_2/\partial x_2 & \ldots & \partial F_2/\partial x_N \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \partial F_N/\partial x_1 & \partial F_N/\partial x_2 & \ldots & \partial F_N/\partial x_N \end{bmatrix}$$

   Поскольку аналитическое дифференцирование $F_i(\bar{X})$ в общем случае нежелательно, заменяем частные производные в матрице Якоби их приближенными конечно-разностными значениями

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} \approx \frac{F_i(x_j + h_j) - F_i(x_j)}{h_j}$$

   где h_i — малое приращение x_i, например $h_i = \varepsilon |x_i|$.

3. Составляем и решаем систему линейных уравнений для малых приращений x_i

$$\begin{bmatrix} \partial F_1/\partial x_1 & \partial F_1/\partial x_2 & \ldots & \partial F_1/\partial x_N \\ \partial F_2/\partial x_1 & \partial F_2/\partial x_2 & \ldots & \partial F_2/\partial x_N \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \partial F_N/\partial x_1 & \partial F_N/\partial x_2 & \ldots & \partial F_N/\partial x_N \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \ldots \\ \Delta x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_1 \\ -F_2 \\ \ldots \\ -F_N \end{bmatrix}.$$

   Решение этой системы дает $\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_N$, т. е. $\Delta \bar{X}$.

4. Вычисляем уточненные значения

$$\begin{aligned} x_{1(n+1)} &= x_{1(n)} + \Delta x_1, \\ x_{2(n+1)} &= x_{2(n)} + \Delta x_2, \\ &\ldots \quad \ldots \quad \ldots \\ x_{N(n+1)} &= x_{N(n)} + \Delta x_N. \end{aligned}$$

5. Для всех Δx, проверяем одно из условий:

$$\max_i |\Delta x_i| > \varepsilon, \quad \max_i |\Delta x_i / x_i| > \varepsilon.$$

Если оно выполняется, идем к п. **2**, т. е. выполняем новую итерацию. Иначе считаем вектор $\bar{X}_{(n+1)}$ найденным решением.

Отметим, что решение системы нелинейных уравнений можно представить и в виде

$$\bar{X}_{(n+1)} = \bar{X}_{(n)} - J_{(n)}^{-1} \cdot \bar{F}\left(\bar{X}_{(n)}\right),$$

где $J_{(n)}^{-1}$ - обращенная матрица Якоби. Это уравнение является матричным аналогом скалярного уравнения метода Ньютона для одной неизвестной, показанного выше. Решение системы линейных уравнений или обращение матрицы Якоби осуществляется с помощью стандартных алгоритмов, имеющихся практически во всех математических пакетах.